

Tutorium 7 zu Mathematik III (Physik)**Aufgabe 1:**

Es seien Y_1, Y_2, Z Banachräume und $\phi : Y_1 \times Y_2 \rightarrow Z$ eine stetige bilineare Abbildung.

- a) Zeige, daß $C > 0$ existiert, so daß für alle $y = (y_1, y_2) \in Y_1 \times Y_2$ gilt:

$$\|\phi[(y_1, y_2)]\| \leq C \|y_1\| \cdot \|y_2\|.$$

- b) Zeige, daß ϕ in jedem Punkt $b = (b_1, b_2) \in Y_1 \times Y_2$ differenzierbar ist und für alle $y = (y_1, y_2) \in Y_1 \times Y_2$ gilt :

$$\phi'(b)[y] = \phi[(b_1, y_2)] + \phi[(y_1, b_2)].$$

Aufgabe 2: Es sei X ein reeller Hilbertraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Zeige, daß

$$\begin{aligned} \phi : X &\rightarrow [0, \infty[\\ x &\mapsto \|x\|^2 \end{aligned}$$

differenzierbar ist und bestimme die Ableitung.

Aufgabe 3: Zeige, daß

$$\begin{aligned} \tan :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \end{aligned}$$

in jedem Punkt differenzierbar ist und berechne die Ableitung.